## 10 第九周习题课

本周的主题是定积分的换元积分法和分部积分法. 和不定积分相同的是, 它们的本质都分别是复合函数的求导法则和函数乘积的求导法则. 和不定积分不同的是, 定积分有一个积分上下限, 在换元积分和分部积分的时候我们要能够正确地书写积分的上下限.

**性质 3** (定积分的分部积分法)**.** *设 $u(x)$, $v(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数, 则*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x = (u(x)v(x))|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\mathrm{d}x.$$

**性质 4** (定积分的换元积分法)**.** *设函数 $f(x)$ 在区间 $[A,B]$ 上连续, 又设函数 $\varphi(t)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上有连续的导函数, 并且当 $t$ 在 $[\alpha,\beta]$ 中变动时, $\varphi(t)$ 在 $[A,B]$ 中变动. 假定 $\varphi(\alpha)=a$, $\varphi(\beta)=b$, 则*

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t.$$

针对以上的两个性质, 我们总结换元积分和分部积分书写积分限的原则如下: 积分限永远是积分变量的上下限. 对于分部积分而言, 我们始终没有做变量替换, 积分变量永远是 $x$, 所以积分的上下限不需要做任何改动. 但对于换元积分而言, 我们把积分变量从 $x$ 换成了 $t$, 就要把积分限从 $x$ 的范围对应地改成 $t$ 的范围.

为了防止积分限出错和引起歧义, 不建议大家在计算定积分的时候写类似于

$$\int_a^b u(x)\mathrm{d}v(x)$$

这样的式子. 实在忍不住写这一步的话可以先不写积分限. 例如要计算

$$\int_0^1 2xe^{x^2}\mathrm{d}x.$$

那么可以先写

$$\int_0^1 2xe^{x^2}\mathrm{d}x \to \int_*^* e^{x^2}\mathrm{d}x^2 \to \int_*^* e^t\mathrm{d}t.$$

换好元之后再看: 我们是令 $t=x^2$, 那么 $x=0$ 时 $t=0$, $x=1$ 时 $t=1$, 所以最后的积分是

$$\int_0^1 2xe^{x^2}\mathrm{d}x = \int_0^1 e^t\mathrm{d}t = e-1.$$

接下来我们介绍定积分计算的一些技巧和它在几何上的应用. 第一个重要的技巧是奇偶函数在关于原点对称的区间上的定积分. 它遵循所谓偶倍奇零的原则. 也就是说:

- 如果 $f(x)$ 是偶函数, 则 $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$;
- 如果 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x = 0$.

它们都是利用换元积分证明的. 同样的技巧可以推广得更一般一点: 偶函数可以推广到函数图像关于 $x=a$ 对称的函数, 也就是 $f(x)=f(2a-x)$, 奇函数可以推广到函数图像关于 $(a,b)$ 对称的函数, 也就是

$f(x)=2b-f(2a-x)$. 这个时候用 $t=2a-x$ 换元也能算出一些定积分的值, 例如

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan x)\mathrm{d}x.$$

记 $f(x)=\ln(1+\tan x)$, 则

$$f(x)+f\left(\frac{\pi}{4}-x\right)=\ln(1+\tan x)+\ln\left(1+\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)=\ln 2.$$

所以

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\ln 2-f\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\ln 2-\int_{\frac{\pi}{4}}^0-f(t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}\ln 2-I.$$

于是得到

$$I=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

这是一个不使用牛顿-莱布尼茨公式也能算出定积分的例子. 第二个技巧是关于周期函数的积分. 设 $f(x)$ 是以 $T>0$ 为周期的周期函数, 则

$$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x,\quad \forall a\in\mathbb{R}.$$

虽然不一定会考, 但是我们在这里补充一下函数对称性和周期性的关系:

- 两轴两中心: 周期是横坐标之差的 2 倍;
- 一轴一中心: 周期是横坐标之差的 4 倍.

意思是: 如果 $f(x)$ 的图像同时关于 $x=a_1$ 和 $x=a_2$ 对称, 那么 $2|a_1-a_2|$ 是 $f(x)$ 的一个周期; 如果 $f(x)$ 的图像同时关于 $(a_1,0)$ 和 $(a_2,0)$ 对称, 那么 $2|a_1-a_2|$ 是 $f(x)$ 的一个周期. 如果 $f(x)$ 的图像同时关于 $x=a_1$ 和 $(a_2,0)$ 对称, 那么 $4|a_1-a_2|$ 是 $f(x)$ 的一个周期. 这几个结论都不难证明.

定积分在几何计算中也有一些应用. 一般来讲, 对平面或者空间中的一个集合对象, 描述它的办法有一般方程, 参数方程和极坐标方程三种, 无论是哪种描述, 大家在计算的时候都需要判断好自变量的取值范围. 我们回顾三类几何应用, 这些几何应用都有对应的公式, 推荐大家理解这些公式的原理, 当然也可以在考前最后一天努把力把它们都背下来.

1. 曲线的弧长. 计算曲线弧长的办法是对弧长微元

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$$

积分. 对不同的方程, 弧长微元有不同的表达式.

- 一般方程 $y=f(x)$, $x\in[a,b]$. 此时弧长微元的表达式为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

所以曲线在 $a \le x \le b$ 段的弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

- 参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), & t \in [\alpha, \beta]; \\ y = y(t), & t \in [\alpha, \beta]. \end{cases}$$

此时弧长微元的表达式为

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\mathrm{d}t = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\mathrm{d}t.$$

所以曲线在 $\alpha \le t \le \beta$ 段的弧长为

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\mathrm{d}t.$$

- 极坐标方程

$$r = r(\theta), \quad \theta \in [\alpha, \beta].$$

此时可以把 $\theta$ 视为参数, 就得到上面参数方程的形式. 对参数的导数可以利用乘积求导法则:

$$x'(\theta) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} r(\theta)\cos\theta = r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta, \quad y'(\theta) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} r(\theta)\sin\theta = r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta.$$

于是有

$$(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2 = (r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2.$$

所以曲线在 $\alpha \le \theta \le \beta$ 段的弧长为

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{(r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta.$$

2. 旋转体的体积和侧面积. 我们假定旋转体是由曲线弧

$$\Gamma : y = f(x), \quad a \le x \le b,\ f(x) \ge 0$$

与直线 $x = a$, $x = b$ 及 $x$ 轴所围成的曲边梯形绕 $x$ 轴旋转一周形成的. 别的情况可以类似地写出公式.

对于体积而言, 就是把一层一层的体积增量加起来, 也就是对一层一层的体积微元积分. 每一层的体积近似来讲是一个以 $\pi(f(x))^2$ 为底面积, $\mathrm{d}x$ 为高的柱体体积, 所以体积微元是

$$\pi(f(x))^2\mathrm{d}x.$$

因此所求的体积为

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 \mathrm{d}x.$$

对于侧面积而言, 就是把一层一层的面积增量加起来, 也就是对一层一层的面积微元积分. 每一层的面积近似来讲是一个以 $2\pi f(x)$ 为长, $\mathrm{d}s$ 为宽的矩形面积, 所以面积微元是

$$2\pi f(x)\mathrm{d}s = 2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

因此所求的侧面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

同理我们可以得到参数方程下的表达式

$$S = 2\pi \int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t$$

和极坐标下的表达式

$$S = 2\pi \int_\alpha^\beta r(\theta)\sin\theta\sqrt{(r(\theta))^2+(r'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta.$$

注意到这里对体积和侧面积我们分别使用了 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}s$ 来计算微元, 这是因为: 算体积的时候我们切成的是一个个圆片, 并用圆柱来近似它们, 而圆柱的体积是底面积乘高, 高就是 $x$ 方向的距离, 所以用 $\mathrm{d}x$ ; 而算侧面积的时候我们切成的是一个个长条, 并用矩形来近似它们, 而矩形的面积是长乘宽, 宽就是这一段的弧长, 所以用 $\mathrm{d}s$. 大家记公式的时候不要混淆了.

3. 极坐标下图形的面积. 假定曲线弧 $\widehat{AB}$ 是由极坐标

$$r = r(\theta), \quad \alpha \le \theta \le \beta,\ r(\theta) > 0$$

给出的. 我们要求它和射线 $\theta = \alpha$ 和 $\theta = \beta$ 围成的图形面积. 这个面积就是将一片片的面积增量相加, 也就是对面积微元积分. 这里的面积微元是

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2}r(\theta)\mathrm{d}s = \frac{1}{2}r(\theta)\cdot r(\theta)\mathrm{d}\theta.$$

这里 $\mathrm{d}s$ 是小扇形的弧长微元. 这里要注意和之前的弧长微元的区别: 小扇形只有垂直径向的部分发生变化, 而之前的弧长微元要同时考虑径向变化和垂直径向变化. 因此所求面积为

$$S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta (r(\theta))^2\mathrm{d}\theta.$$

**例题 99** (教材 178 页例 3)**.** 求定积分

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$$

**例题 100** (教材 180 页例 7)**.** 求定积分

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^x}\mathrm{d}x.$$

**例题 101** (2025 秋高等数学 B 期中考试第 6 题). 计算定积分:

*(1)*

$$\int_{\frac{1}{2}}^{1} \sqrt{x(1-x)}\mathrm{d}x;$$

*(2)*

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x}\mathrm{d}x.$$

**例题 102** (2025 秋高等数学 B 期中考试第 7 题). 设 $D$ 是由抛物线 $y = 2x^2$ 与直线 $y = 8$ 围成的有界区域, $B$ 是由 $D$ 绕 $y$ 轴旋转一周所形成的旋转体.

*(1)* 求 $D$ 的面积 $A$.

*(2)* 求 $B$ 的体积 $V$.

*(3)* 求 $B$ 的表面积 $S$.

**例题 103** (2023 秋高等数学 B 期中考试第 5 题). 求欧氏平面直角坐标系中曲线

$$y = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2}\ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$$

在 $x = 1$ 到 $x = 2$ 之间的弧长.

**例题 104** (2021 秋高等数学 B 期中考试第 2 题 (3)). 设 $n \geq 3$ 是奇数, 求由极坐标给出的 $n$ 叶玫瑰线

$$r = \sin(n\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

所围成的有界图形的面积.

**例题 105** (2023 秋高等数学 B 期中考试第 8 题 (3)). 证明

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4\cos^2 x + \sin^2 x}} = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{9}{4}\cos^2 x + 2\sin^2 x}}.$$

本题的前置提示是例题 *50.*

**例题 106** (2022 秋高等数学 B 期中考试第 6 题). 设

$$A(r) = \int_{0}^{2\pi} \ln(1 - 2r\cos x + r^2)\mathrm{d}x.$$

证明:

*(1)* 对任何 $r \in (-1, 1)$, 有 $2A(r) = A(r^2)$.

*(2)* 证明 $A(r)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 上是有界函数.

*(3)* 当 $r \in (-1,1)$ 时, 计算 $A(r)$ 的表达式.

**例题 107.** 计算定积分

$$\int_0^{\pi} \left( \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x.$$

**例题 108** (狄利克雷积分)**.** 在区间 $(0,\pi)$ 上定义狄利克雷核

$$D_n(x) = \frac{\sin \frac{2n+1}{2} x}{2 \sin \frac{x}{2}}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

这里补充定义 $D_n(0) = \dfrac{2n+1}{2}$. 计算 $\displaystyle\int_0^{\pi} D_n(x) \mathrm{d}x$.

**例题 109.** 设

$$g(t) = \begin{cases} \sin \dfrac{1}{t}, & t \neq 0, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

定义 $g$ 的变上限积分

$$F(x) = \int_0^x g(t) \mathrm{d}t.$$

计算 $F'(0)$. 注意由于 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 所以不能直接代入 $F'(0) = g(0)$.